CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : VOCABULAIRE, ANGLES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

Rappels. Deux angles sont **complémentaires** si la somme de leurs mesures est 90°, **supplémentaires** si elle est 180°. Deux angles sont **adjacents** s'ils ont le même sommet, un côté commun, et sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

Correction de l'exercice 1 : Nature d'un angle

$\widehat{A}$: aigu ; $\widehat{B}$: droit ; $\widehat{C}$: obtus ; $\widehat{D}$: plat ; $\widehat{E}$: aigu ; $\widehat{F}$: nul ; $\widehat{G}$: obtus.

Correction de l'exercice 2 : Construire et mesurer

1) On place le centre du rapporteur sur le sommet, le zéro sur le premier côté, puis on marque la graduation voulue.

2) On trouve toujours une somme de 180° (aux erreurs de mesure près).

Correction de l'exercice 3 : Angles complémentaires

1) Quand la somme de leurs mesures est égale à 90°.

2) 60° ; 45° ; 18° ; 81,5° ; 1°.

3) **Non** : $100° > 90°$. Seul un angle aigu a un complémentaire.

Correction de l'exercice 4 : Angles supplémentaires

1) Quand la somme de leurs mesures est égale à 180°.

2) 150° ; 90° ; 55° ; 115,5° ; 1°.

3) Tous les deux aigus : non (somme $< 180°$). Tous les deux obtus : non (somme $> 180°$).

Correction de l'exercice 5 : Angles adjacents

1) Même sommet ; un côté commun ; situés de part et d'autre du côté commun.

2) Adjacents : $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ (ou $\widehat{yOz}$ et $\widehat{zOt}$). Non adjacents : $\widehat{xOy}$ et $\widehat{xOz}$ (côté commun $[Ox)$ mais situés du même côté).

Correction de l'exercice 6 : **Calculer un angle**

1) $\widehat{AOB}$ est un angle plat : $\boxed{180^\circ}$.

2) $\widehat{COB} = 180 - 58 = \boxed{122^\circ}$. Les angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$ sont **adjacents et supplémentaires**.

Correction de l'exercice 7 : **Angle droit partagé**

$\widehat{xOz} + \widehat{zOy} = 90^\circ$ et $\widehat{xOz} = 3\widehat{zOy}$, donc $4 \times \widehat{zOy} = 90^\circ$: $\widehat{zOy} = \boxed{22{,}5^\circ}$ et $\widehat{xOz} = \boxed{67{,}5^\circ}$.

Correction de l'exercice 8 : **Deux angles supplémentaires**

$\widehat{a} + \widehat{b} = 180$ et $\widehat{a} = \widehat{b} + 40$, donc $2\widehat{b} + 40 = 180$, $\widehat{b} = \boxed{70^\circ}$ et $\widehat{a} = \boxed{110^\circ}$.

Correction de l'exercice 9 : **Bissectrice**

1) C'est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents de même mesure.

2) $\widehat{xOz} = \dfrac{110}{2} = \boxed{55^\circ}$.

3) La bissectrice d'un angle plat est **perpendiculaire** à ses côtés (elle forme deux angles droits).

Correction de l'exercice 10 : **Bissectrices de deux angles adjacents**

1) $\widehat{COB} = 180 - 64 = \boxed{116^\circ}$; $\widehat{xOC} = \boxed{32^\circ}$; $\widehat{COy} = \boxed{58^\circ}$.

2) $\widehat{xOy} = 32 + 58 = \boxed{90^\circ}$: les bissectrices de deux angles adjacents supplémentaires sont **perpendiculaires**.

LN_EDUCATION